

PolyXRD RutAna 使用手册

GB/T 30793—2014 二氧化钛颜料中锐钛型与金红石型比率的测定

版本 v1.5.0 | 2026 年 10 月

本手册基于 v1.5.0 中文界面撰写，覆盖注册版（Setup 安装包）与内部评估版（单文件 exe）两个版次。安装与注册章节采用 Setup 版真实安装向导截图；功能章节截图取自软件实际运行画面，画面中的数字均为真实数据真实计算结果（岛津 XRD-7000 TiO□ 数据集，可复现）；截图中的注册码已作打码处理。界面支持简体中文 / English / 日本語（菜单栏「语言」即时切换）。

目录

第 1 章 软件概述

第 2 章 获取与安装（Setup 安装版）

第 3 章 注册与版次

第 4 章 主界面导览

第 5 章 快速上手：三步完成一次测定

第 6 章 A 法 • 强度比值法

第 7 章 K 值：A 法的标定命门

第 8 章 B 法 • Rietveld 全谱拟合

第 9 章 批量计算

第 10 章 计算过程与进度反馈

第 11 章 导出与报告

第 12 章 结果判定口径与标准依据

第 13 章 测峰协议与算法原理（进阶）

第 14 章 精度验证：真实数据集实证

第 15 章 适用边界与干扰物（GB/T 30793 附录 A）

第 16 章 常见问题（FAQ）

第 1 章 软件概述

1.1 RutAna 是什么

PolyXRD RutAna 是 PolyXRD 家族的成员之一，只做一件事：按 GB/T 30793—2014《X-射线衍射法测定二氧化钛颜料中锐钛型与金红石型比率》给出合规、可复现、可出报告的锐钛型 / 金红石型比率测定。

它面向涂料、颜料行业的质检与研发场景：手上有几份 TiO□ 颜料的 XRD 谱图，需要在几分钟内得到「锐钛型 xx.xx% / 金红石型 xx.xx%」这样一个可写进检测报告的结果，并且这个结果能被标准条款、标定记录与谱图文件完整地支撑起来。

维度	内容
标准依据	GB/T 30793—2014（2014-07-08 发布，2014-12-01 实施；现行有效）；A 法参考 ASTM D3720-1990(2011)
测定对象	TiO□ 颜料（含锐钛型与金红石型两晶相）中两晶相的质量分数比率
输出结果	w(锐钛型) / % 与 w(金红石型) / %，两位小数，两者恒和为 100.00%
合格判据	A 法：双平行绝对差 ≤ 重复性限（0.18%，仅对含量 ≥95% 的样品）；B 法：Rwp ≤ 10%
报告形态	自包含 HTML 报告（内嵌谱图 PNG）+ 批量 CSV 数据 + PNG 谱图
界面语言	简体中文 / English / 日本語，菜单栏即时切换

1.2 两条测定路线：A 法 与 B 法

方法	原理	适用场景	耗时
A 法 强度比值法	测两条分析线的净峰强度比 I(A)/I(R)，代入 w(A) = 1/(1 + K·I(R)/I(A)) × 100%	常规质检。需要先用标准混合样标定 K（≥3 个点）	秒级
B 法 Rietveld 全谱拟合	20–120° 全谱拟合，用 Hill–Howard 公式由相标度换算质量分数；v1.4.0 起默认精修择优取向	无法标定 K、或样品基体复杂、需要全谱证据时	约 7–12 秒

两条路线共用同一份谱图读取、同一套结果显示与报告导出；互不替代——标准把 A 法定为常规方法、B 法定为可选的 Rietveld 方法，两者的合格判据也不同。

1.3 两个版次：注册版与内部评估版

v1.5.0 起软件分两个版次发行，算法与功能完全一致，差异只在发行形态与注册：

	注册版（Setup 安装包）	内部评估版（单文件 exe）
发行形态	PolyXRD-RutAna-vX.Y.Z-Setup.exe，Inno Setup 向导安装到 Program Files (x86)	PolyXRD-RutAna.exe 单文件，免安装、双击即用
注册要求	需注册（帮助菜单输入注册码）；未注册时每次启动弹版权提示	无需注册；状态栏显示「内部评估版本」
适用对象	正式用户（单位注册后使用）	内部评估、试用
卸载/升级	Inno Setup 卸载程序（unins000.exe）；重装/升级保留注册状态	删除文件即完成卸载

1.4 版本演进

版本	主要更新
v1.0.0	A/B 双法 + K 标定向导 + 忙窗 + 三语 GUI；Caglioti tanθ 口径修复；真实数据达标（Rwp 9.3–9.7%）
v1.1.0	B 法结果分列锐钛/金红石 wt%；K 向导峰强口径可选（净峰面积默认 / 净峰高）；A 法参考真值改为金红石型口径
v1.2.0	A/B 法批量计算 + CSV（UTF-8 BOM）导出 + B 法逐文件 PNG；谱图样式改造
v1.3.0	A 法测峰协议对齐 PROTOCOL_V100（默认窗与背景参数冻结）；导入健壮性三修复（自家 CSV 识别、失败聚合提示等）
v1.4.0	B 法择优取向（March–Dollase）精修，实证后默认开启；启动画面（bootloader splash）
v1.5.0	注册机制（离线 HMAC-SHA256，复用 PolyXRD-Reg）+ 双版次构建（内部单文件 exe / Setup 安装版）

1.5 家族定位与系统要求

PolyXRD 家族：PolyXRD（图谱综合分析）· PolyXRD-Converter（格式转换）· PolyXRD-SynthPattern（谱图合成）· PolyXRD-CifCalc / GetCIF（CIF 工具）· PolyXRD-RutAna（本软件，晶型比率测定）。

项目	要求
操作系统	Windows 10 / 11 x64
运行依赖	无（发行包自带 numpy / scipy / matplotlib / PySide6 运行时）
输入格式	.xy / .txt / .dat / .csv / .pd（两列文本，兼容岛津？首行与 UTF-8 BOM、FullProf pd 格式）
管理员权限	Setup 安装版需要（写入 Program Files）；安装后日常使用不需要

第 2 章 获取与安装（Setup 安装版）

2.1 获取安装包

从 GitHub Releases（github.com/PolyXRD/PolyXRD-RutAna）下载 PolyXRD-RutAna-v1.5.0-Setup.exe。这是 Inno Setup 打包的标准 Windows 安装程序，内含完整运行时，无需预装 Python 环境。

> 两个文件怎么选： Releases 里的 PolyXRD-RutAna.exe（约 108 MB，单文件）是内部评估版，双击即用、免安装；*-Setup.exe（约 70 MB）是注册版安装包。正式使用请选 Setup 版并完成第 3 章的注册。

2.2 安装向导逐步说明

双击 Setup 安装包启动向导（需要管理员权限）。若系统启用了 SmartScreen，点「仍要运行」即可。向导共 6 步，全部点「下一步」即可完成默认安装。

第 1 步：选择安装语言

向导首选简体中文，也可切换 English。这一步只影响安装向导的语言，不影响软件界面语言（软件内有独立的语言菜单）。

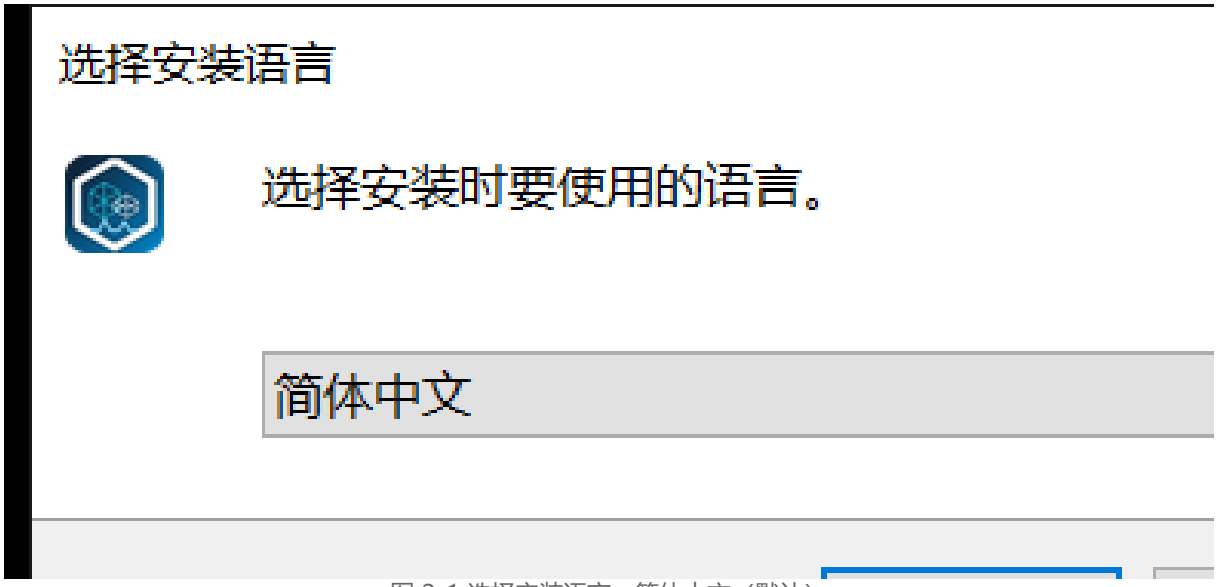


图 2-1 选择安装语言：简体中文（默认）

第 2 步：许可协议

阅读许可协议（双许可模式：非商业学术研究可选择学术许可；商业使用需商业授权）。选择「我同意此协议」后「下一步」才会放行。

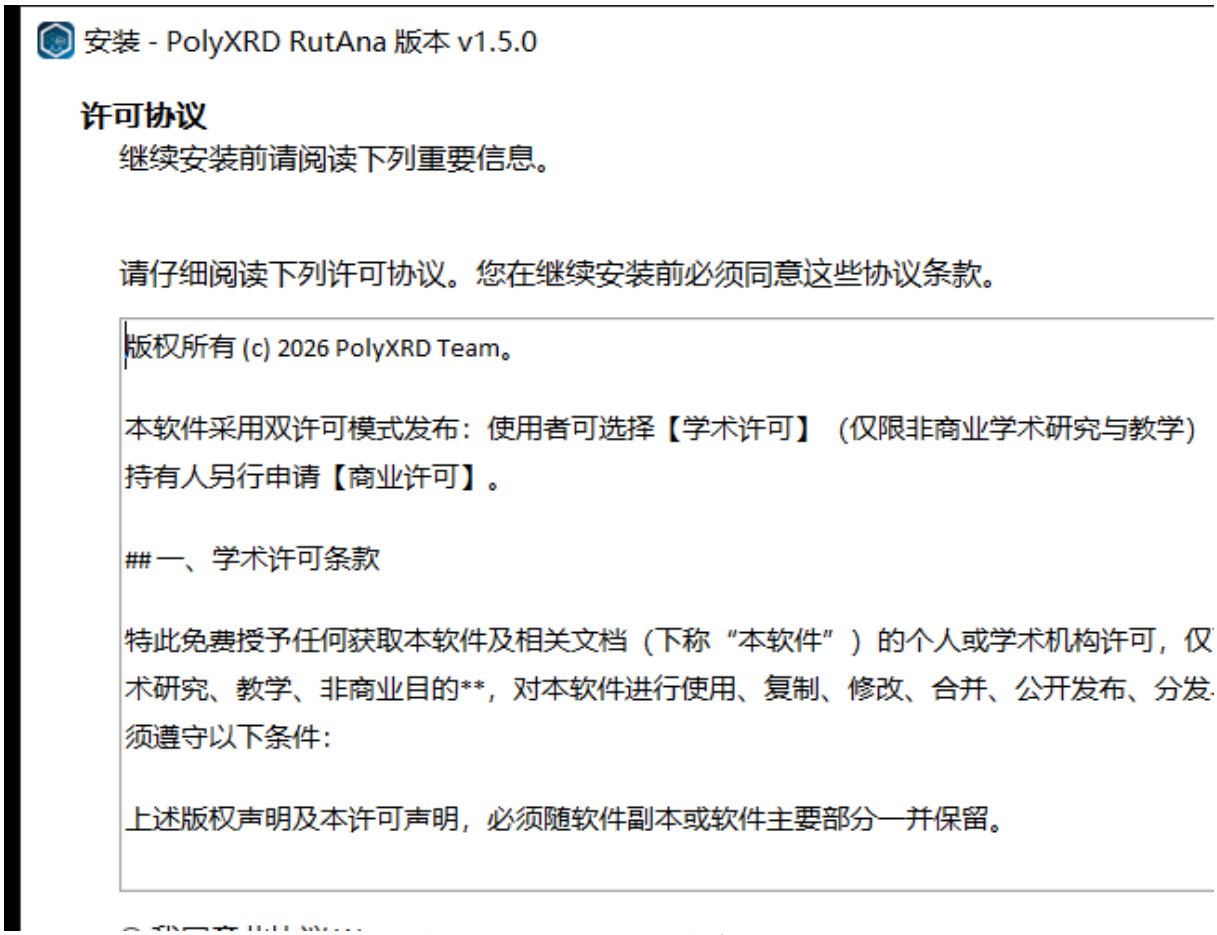


图 2-2 许可协议页：选择「我同意此协议」后继续

第 3 步：选择目标位置

默认安装到 C:\Program Files (x86)\PolyXRD-RutAna。如需改动点「浏览」选择其他文件夹。

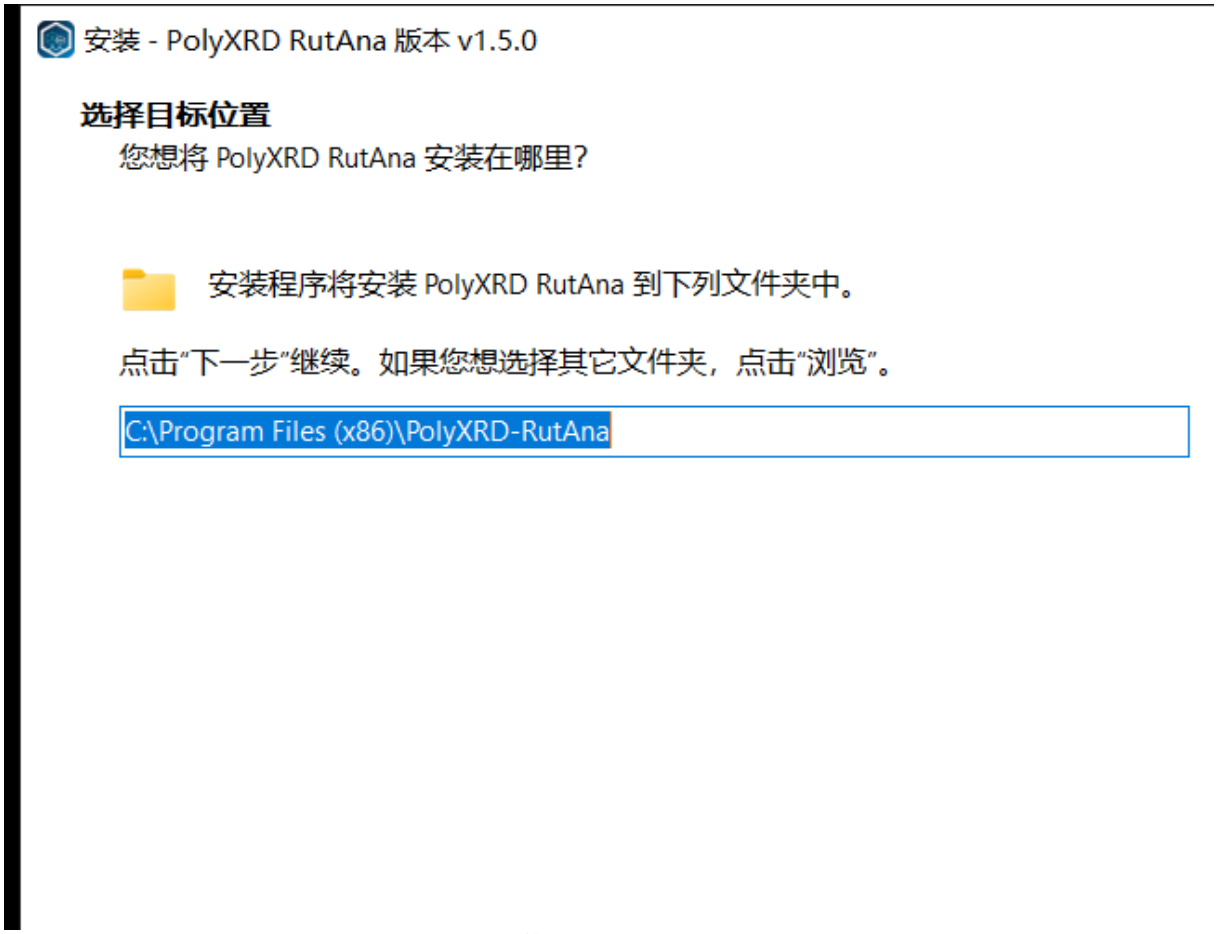


图 2-3 选择目标位置：默认 Program Files (x86)

第 4 步：附加任务

可选是否创建桌面快捷方式（默认不创建；开始菜单快捷方式始终创建）。

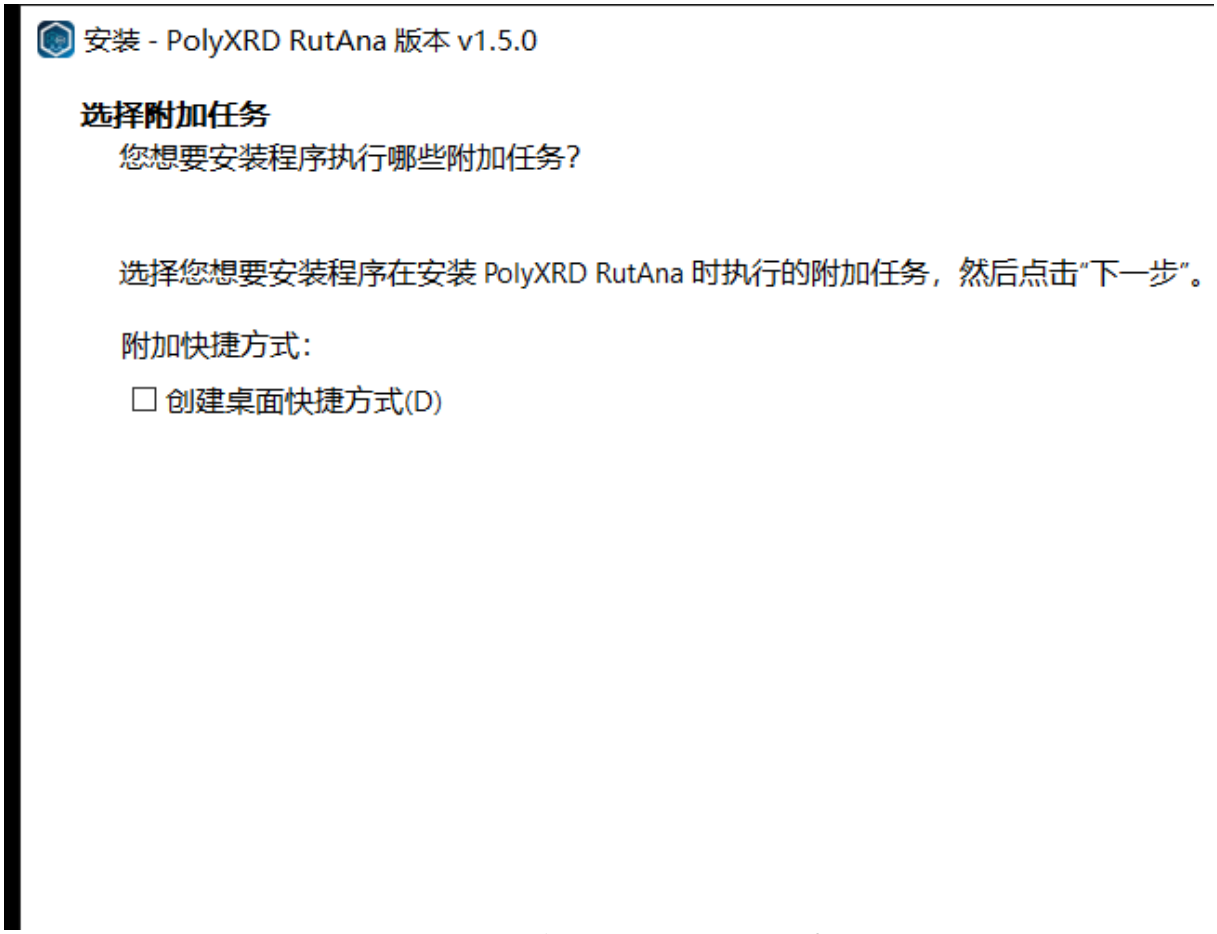


图 2-4 附加任务：可选创建桌面快捷方式

第 5 步：准备安装

确认安装位置后点「安装」，向导开始复制文件（约十秒）。



图 2-5 准备安装：点「安装」开始

第 6 步：安装完成

保持「运行 PolyXRD RutAna」勾选并点「完成」，软件随即启动；也可取消勾选稍后从开始菜单启动。



图 2-6 安装完成：可勾选立即运行

2.3 安装了什么、装在哪

位置	内容
C:\Program Files (x86)\PolyXRD-RutAna\	PolyXRD-RutAna.exe 主程序与 _internal 运行时目录
开始菜单 \ PolyXRD RutAna	软件快捷方式
%APPDATA%\PolyXRD\Registration\	注册状态文件（PolyXRD_RutAna.json，见第 3 章；安装/卸载均不动它）

2.4 卸载、重装与升级

卸载：「设置 → 应用」里卸载 PolyXRD RutAna，或运行安装目录下的 unins000.exe。卸载只删除安装目录与快捷方式，不删除注册状态。
重装 / 升级：直接运行新版 Setup
安装包即可原地覆盖升级，注册状态、语言偏好全部保留，无需重新注册。

> 注意：
> 已装有旧版时，向导会自动沿用上次的安装目录（可能跳过「选择目标位置」页），属正常行为。

第 3 章 注册与版次

3.1 为什么需要注册

注册版（Setup 安装版）采用「告知版权 + 自助注册」模式：软件功能完整可用，但需要在帮助菜单输入由开发方签发的注册码完成注册；未注册时每次启动都会弹出一行版权提示。注册免费，联系邮箱见下。

项	说明
注册码签发	由开发方根据用户提供的「单位部门名称」生成（离线算法，无需联网）
联系邮箱	sshztx@outlook.com
注册入口	菜单「帮助 → 输入注册码…」
注册状态	%APPDATA%\PolyXRD\Registration\PolyXRD_RutAna.json
有效期	永久；同一注册码可在同一单位的多台电脑使用

3.2 未注册时：启动提示

未注册状态下每次启动软件都会弹出一行提示，点「输入注册码」可直接进入注册对话框，点「确定」暂时跳过（下次启动还会提示）。

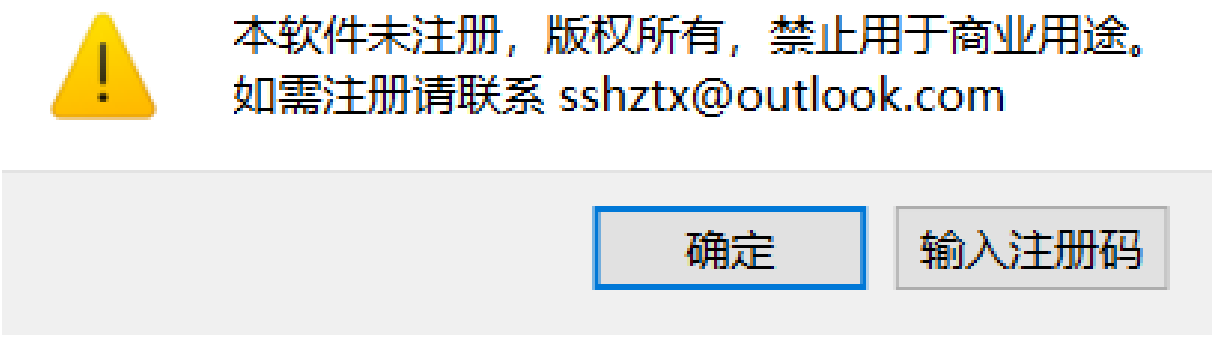


图 3-1 未注册启动提示：版权告知与注册入口

3.3 注册操作：三步完成

① 把单位部门名称发给开发方（sshztx@outlook.com）索取注册码；② 菜单「帮助 → 输入注册码…」打开对话框；③ 粘贴注册码点「确定」。校验通过后弹出「注册成功：单位名」，状态栏右侧随即显示注册单位。

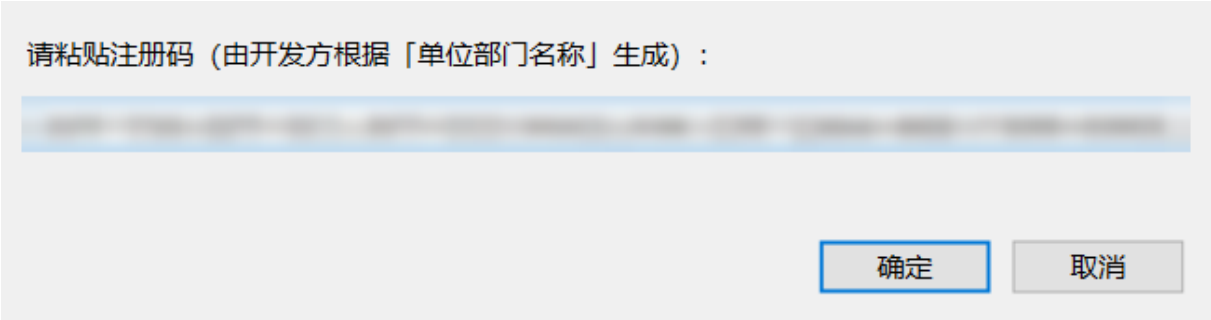


图 3-2 「输入注册码」对话框（注册码已打码）

注册成功后，主窗口状态栏右侧常驻显示「已注册：单位部门名称」，此后启动不再弹提示。

> 注意： 注册码与单位名称逐字符对应（含空格与全半角），请整段复制粘贴、不要手抄。注册码无效时软件会明确提示「注册码无效，请检查后重试」，不会写入任何状态。

3.4 注册机制原理（进阶）

注册码形如 PXRD1-XXXX-XXXX-...：前缀 PXRD1 为格式版本号，其后是 Base32 编码的「UTF-8(单位名) + 0x00 + HMAC-SHA256(密钥, 单位名) 前 8 字节」。软件端重新计算 HMAC 即可校验真伪并还原出单位部门名称用于状态栏展示。

特性	说明
离线校验	不联网、无机器码；同一单位多台电脑共用一个注册码
防篡改	手改 JSON 伪称「已注册」无效——每次启动都会重新校验注册码
安全级别	离线混淆级（密钥随软件分发），适用于版权告知场景；如需按机器强绑定请联系开发方

3.5 内部评估版：无需注册

内部评估版（单文件 exe）构建时即裁去注册模块，状态栏中央显示「内部评估版本」——无需注册、也不提供注册入口，用于内部评估与试用。



图 3-3 内部评估版主界面：状态栏显示「内部评估版本」

第 4 章 主界面导览

4.1 三栏布局

启动（ splash 启动画面之后）即进入三栏主界面：左侧导入谱图，中部谱图画布，右侧 A 法 / B 法参数与结果选项卡。未导入谱图时画布显示「导入谱图后在此显示」的空态提示。



图 4-1 主界面初始状态：左栏文件列表、中部谱图画布、右栏方法选项卡（状态栏右侧注册信息已打码）

区域	内容	说明
左栏 · 导入谱图	谱图文件列表 + 「添加.../移除/清空」	可多选导入；导入两份及以上时，A 法自动取第二份作平行样做双平行合并
中栏 · 谱图画布	单谱显示 / 拟合叠加显示	导入后直接显示；B 法完成后自动切换为「实测 + 计算 + 差值」三线叠加（v1.2.0 新样式）
右栏 · 方法选项卡	「A 法 · 强度比值」与「B 法 · 全谱拟合」	参数区在上，结果卡在下；两者独立，可分别运行并各自保留结果；各带「批量计算...」入口（v1.2.0）

4.2 菜单栏与多语言

菜单栏三项：文件（打开、导出 HTML 报告 / CSV / PNG、退出）、语言（简体中文 / English / 日本語，热切换，无需重启）、帮助（关于、版权，注册版另有「输入注册码...」）。状态栏左侧显示当前语言，中部显示当前谱图完整路径，右侧显示注册单位（内部评估版显示「内部评估版本」）。



图 4-2 「关于」对话框：版本 v1.5.0、标准号与联系方式

导入两份谱图 = 双平行： 这是 A 法最常用的质检姿态——同一份样品制两个片、各测一次，导入后一次计算即得到「双平行差」与「合格 / 超差」判定。

第 5 章 快速上手：三步完成一次测定

步骤	操作	界面位置
① 导入	点「添加…」导入谱图（可多选 .xy/.txt/.dat/.csv/.pd）	左栏「导入谱图」
② 计算	选 A 法或 B 法，按方法按钮（A 法为「计算比率」，B 法为「运行精修」）	右栏方法选项卡
③ 出结果	读结果卡；需要归档时「文件 → 导出 HTML 报告…」	右栏结果卡 / 文件菜单

5.1 导入谱图

导入成功后，左栏出现文件名，画布立即显示该谱图；列表选中项决定「当前谱图」，后续计算都作用于当前谱图。状态栏中部显示该文件的完整路径，便于确认没有拿错文件。本手册截图使用岛津 XRD-7000 实测 TiO□ 数据集（局部扫描 24–29° 6 个混样 + FullProf pd 全谱 1 个）。

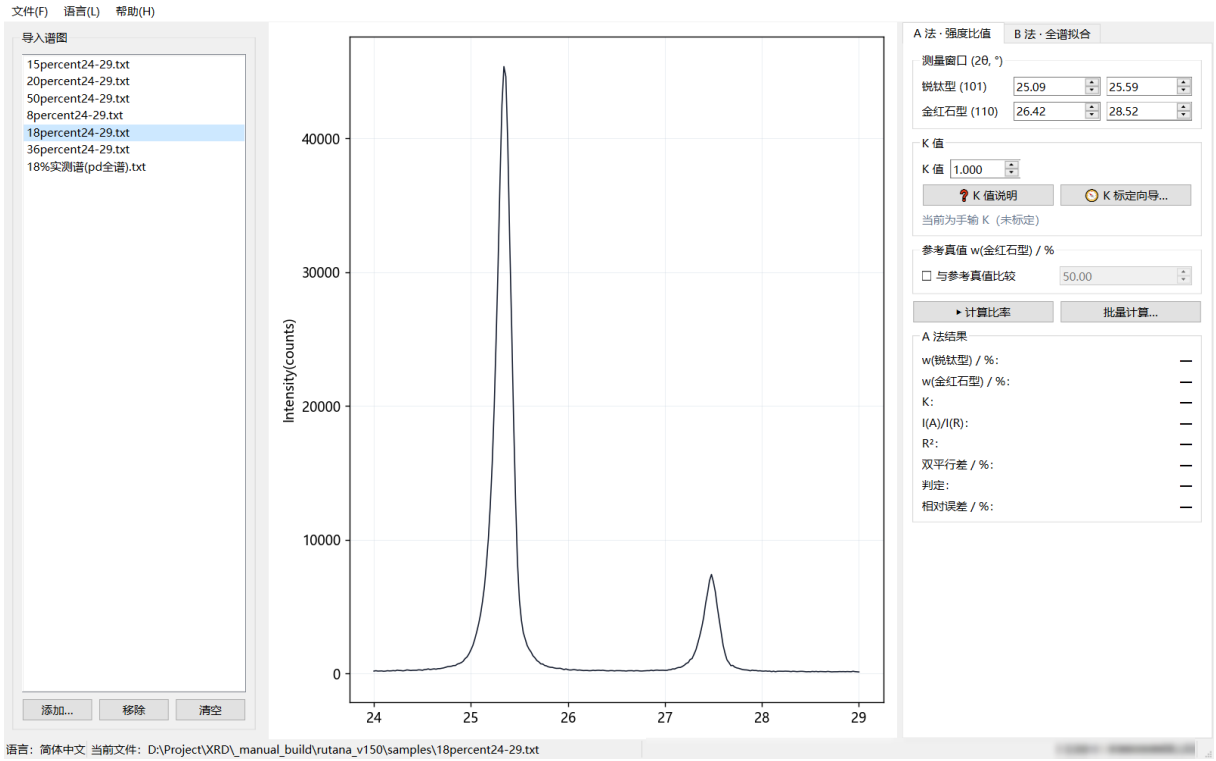


图 5-1 导入 7 份真实谱图后：画布显示当前谱图 （18% 金红石型待测样，两峰分别为锐钛型 (101) 25.3° 与 金红石型 (110) 27.4°）

5.2 A 法一步到位

v1.3.0 起默认测量窗口已按协议冻结（锐钛型 25.09–25.59°、金红石型 26.42–28.52°），开箱即可配合 K 标定向导完成测定：先按第 7 章标定 K，再点「计算比率」。结果卡立即给出质量分数、K、强度比、R^2、双平行差与合格判定。

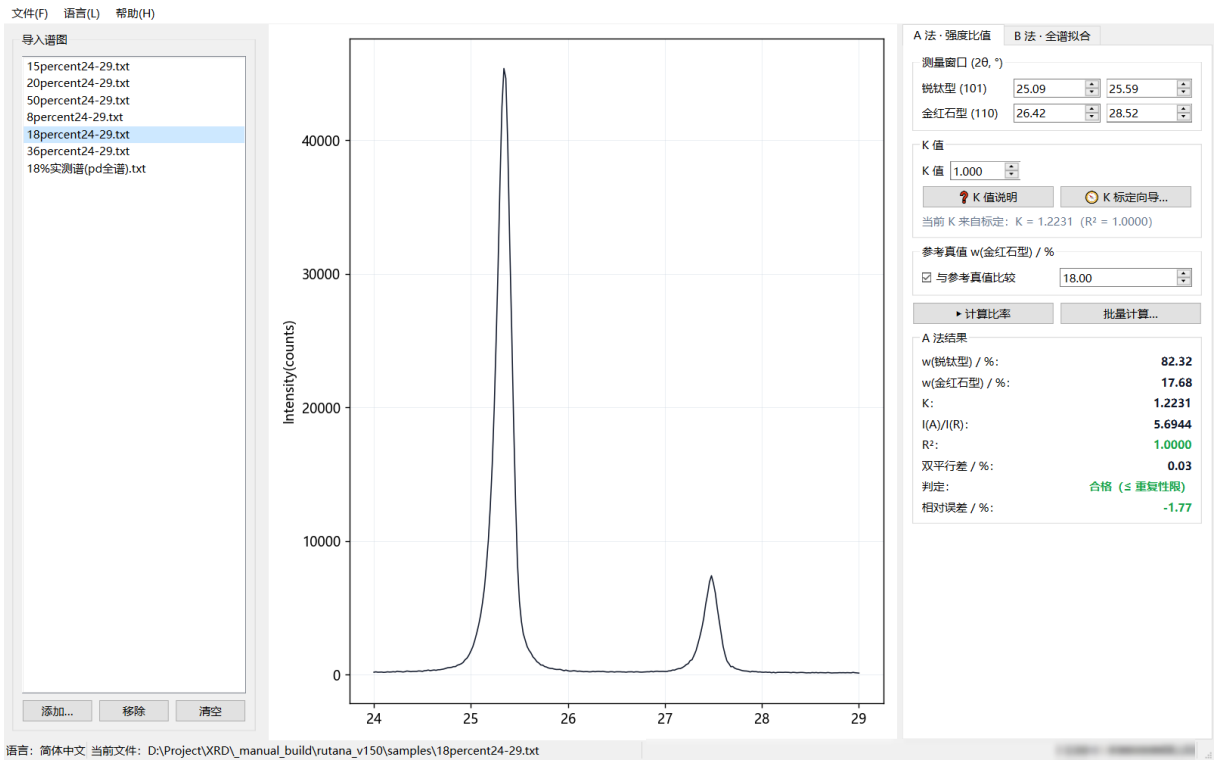


图 5-2 A 法实测：w(锐钛型) 82.32%、w(金红石型) 17.68%，K=1.2231（标定）、I(A)/I(R)=5.6944、R²=1.0000、双平行差 0.03 ≤ 重复性限 0.18 → 「合格」；与参考真值 18.00% 比较相对误差 −1.77%

读数提示： 结果卡里的 K 是本次计算实际使用的 K；当它来自标定时，「当前 K 来自标定」会显示 K 与 R²。若这行显示「当前为手输 K（未标定）」，说明你用的还是出厂占位值 1.0，结果只能当数量级参考——请先做第 7 章的标定。

第 6 章 A 法 · 强度比值法

6.1 原理

标准把 K 定义为单点比值：K = (I_a / I_r) ÷ (m_a / m_r)，即「最强峰净强度比」与「质量比」之间的换算系数。未知样品只要测得同一对分析线、同样窗口下的净强度比，即可反算质量分数：

$$w_a = 1 / [\,1 + K \cdot I_r / I_a\,] \times 100\% \quad w_r = 100\% - w_a$$

符号	含义
I_a	锐钛型分析线（(101)，25.30°@Cu Kα）的净峰强度
I_r	金红石型分析线（(110)，27.44°@Cu Kα）的净峰强度
m_a / m_r	两晶相的质量比（含量为质量分数口径）
K	标定常数：用已知配比的标准混合样标定得到的比例系数

K 一旦确定，结果就完全由实测强度比决定：K 偏大 → 锐钛型结果偏低，反之偏高。因此「K 从哪里来」比「公式怎么算」重要得多（见第 7 章）。

6.2 操作面板

界面元素	默认值	怎么用
测量窗口 · 锐钛型 (101)	25.09 – 25.59°（v1.3.0 协议窗）	改动后必须重新标定 K
测量窗口 · 金红石型 (110)	26.42 – 28.52°（v1.3.0 协议窗）	同上；窗口较宽是因为金红石 (110) 峰位随样品可有数十分之一的漂移
K 值	1.000 占位值	手输已知 K；或用「K 标定向导…」现场标定（推荐）
峰强口径	净峰面积（默认）	随 K 标定向导采用的口径联动（v1.1.0 起）；改口径 = 换协议，K 必须重标
与参考真值比较	关闭	勾选并填入标准样品的 w(金红石型) 证书值（v1.1.0 起按金红石口径），结果卡显示相对误差
批量计算…	—	对多份谱图成批运行 A 法并导出 CSV（见第 9 章）
计算比率	—	后台线程计算，弹出进度窗口（见第 10 章）

6.3 结果卡怎么读

行	含义	怎么看
w(锐钛型) / %、w(金红石型) / %	质量分数（两位小数）	主结果；两者恒和为 100.00

行	含义	怎么看
K	本次计算实际使用的 K	应与当前标定值一致；手输时即手输值
I(A)/I(R)	实测净强度比（口径随峰强口径设置）	数量级明显异常 → 先检查窗口与谱图
R^2	标定线性（手输 K 时为 —）	< 0.995 时显示黄色警示，需复核标定
双平行差 / %	两份平行样的绝对差（百分点）	越小越好
判定	双平行差是否 ≤ 重复性限	绿色「合格」/ 红色「超差」
相对误差 / %	勾选「与参考真值比较」后才有	用已知真值标样验证时用

6.4 找不到峰怎么办

测峰失败时会弹出中文提示，说明是哪个相、失败原因。常见原因：窗口内没有峰、信噪比不足（标准要求 0.1% 锐钛型的信号至少 4 倍于噪声）、或者谱图本身不是
TiO□。此时应先核对谱图与窗口，而不是放宽判据。

第 7 章 K 值：A 法的标定命门

7.1 K 是什么

K 是把「最强峰净强度比」换算成「质量比」的标定曲线斜率：用已知配比的锐钛型/金红石型混合标准样测得强度比，再与已知质量比相除。它直接决定结果，因此 A 法的全部可靠性都押在 K 上。

7.2 为什么不能随手填一个数

影响因素	说明
仪器条件	波长、光路、狭缝、探测器类型、发散度
测峰协议	取峰窗口与背景处理方式；界面上改了窗口或口径，K 必须重新标定
制样方式	压片/涂片、粒度、取向

注意： K = 1.0 只是软件出厂占位值，不代表「无校正」；请勿直接沿用他人或文献中的 K 值。标准 §7.1 要求标定物质必须是「晶体结构 100% 金红石型和 100% 锐钛型」并称量精确至 0.1 mg，混匀、干燥、过 45 μm 筛。

典型量级参考： 岛津 XRD-7000 真实数据集、默认协议窗口下三点标定实测 K ≈ 1.223（本手册截图）；v1.3.0 协议冻结口径（六点）下 K = 1.2345。两者都只是该仪器该窗口的参考，唯一正确的做法是用自己的仪器、自己的窗口、自己的标样现场标定。

7.3 用「K 标定向导」现场标定

面板路径：右栏 A 法 → K 值 → K 标定向导…。向导把「K 怎么来的」变成一条可走完的路：

步骤	操作
① 准备标样	不少于 3 个已知配比的锐钛型/金红石型混合样，建议覆盖实际样品的含量区间
② 添加谱图	逐条（或批量）把标样谱图加入表格
③ 填配比	在「w(金红石型) / %」列填金红石型质量分数，或直接在「m(A)/m(R)」列填已知质量比（两列互相反算）
④ 测量全部	后台线程逐行测峰，表格实时回填 I(A)/I(R)，期间显示进度窗口
⑤ 看曲线	右下自动绘制标定曲线（散点 + 拟合直线）并给出 K / 截距 / R^2；R^2 < 0.995 出现黄色警示
⑥ 选口径	拟合口径默认「带截距 OLS」，可切换「强制过原点」；峰强口径默认「净峰面积」，可切换「净峰高」（v1.1.0 起）
⑦ 采用此 K	把 K 与 R^2 回填 A 法面板（峰强口径同步），面板显示「当前 K 来自标定」
⑧ 存档	「导出标定记录…」为 JSON，下次「载入标定记录…」直接复用

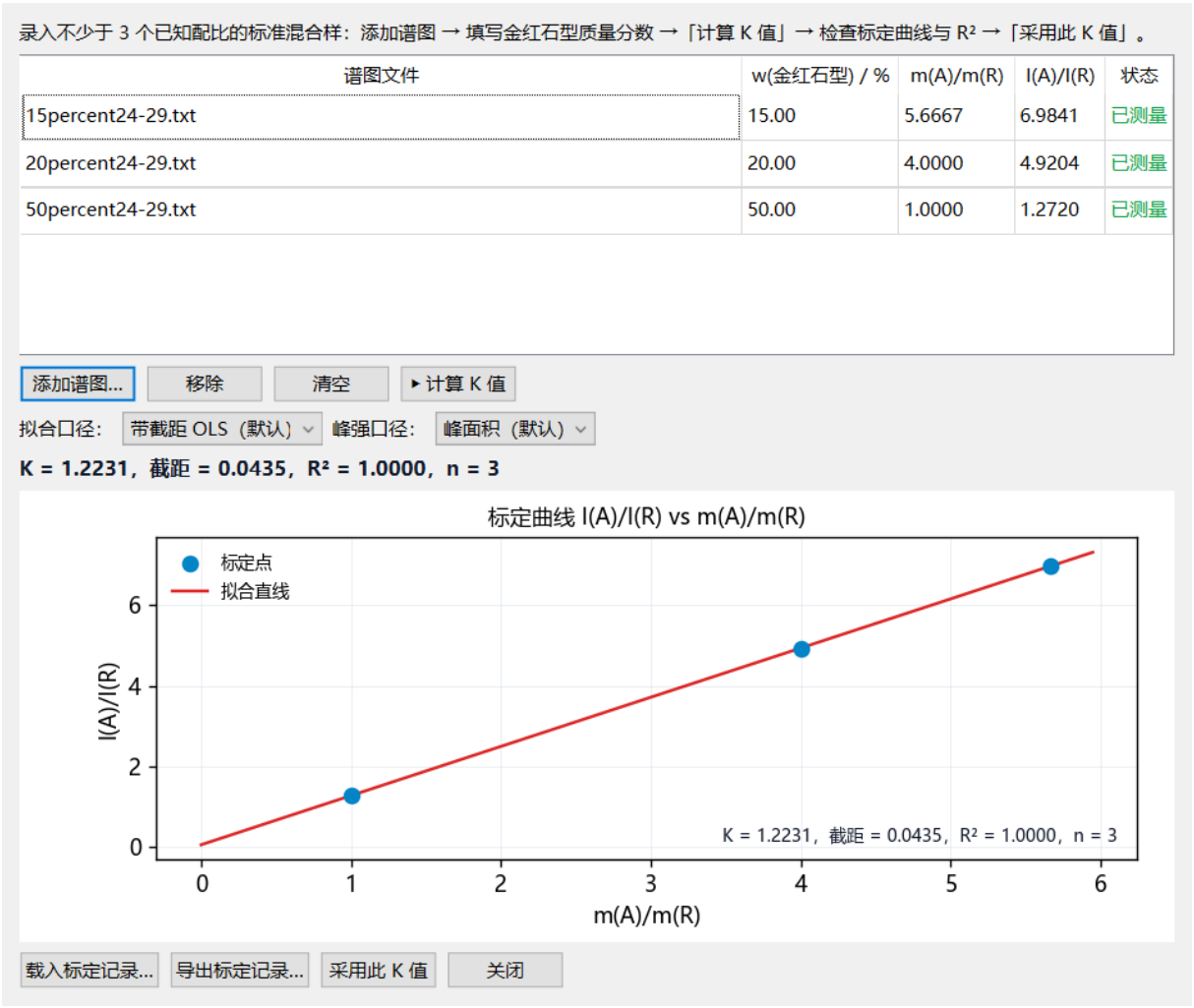


图 7-1 K 标定向导：三个真实标准混合样（w(金红石型) 15% / 20% / 50%）测完回填，K=1.2231、截距=0.0435、R²=1.0000，标定曲线自动绘出

7.4 标定诊断：截距与 R²

诊断量	健康区间	异常时说明什么
R²	≥ 0.995	标定点不在一条直线上：核对配比、重新混匀、确认窗口一致
截距	≈ 0（工程经验：|截距| ≤ 10%·K）	截距明显不为 0，说明测峰协议（尤其背景窗）存在系统偏差，标准公式不再严格成立——应回头调整协议
n（点数）	≥ 3	少于 3 个点标准不予接受，软件直接拒绝标定

7.5 「K 值说明」对话框

面板上的「□ K 值说明」按钮随时可打开定义 / 公式 / 要点摘要。



图 7-2 「K 值说明」对话框：定义、公式、为什么要自己标定、典型量级参考

第 8 章 B 法 • Rietveld 全谱拟合

8.1 原理

B 法不依赖 K，而是对整条谱建模：用两相的晶体结构（内置 CIF）算出理论谱，通过最小二乘调整相标度、峰形、背景等参数，使计算谱逼近实测谱；再由 Hill–Howard 公式把相标度换算为质量分数：

$$W_p = S_p \cdot Z_p \cdot V_p \cdot M_p \,/\, \Sigma_q S_q \cdot Z_q \cdot V_q \cdot M_q$$

其中 S 为精修相标度、Z 为晶胞内化学式单元数、V 为晶胞体积、M 为化学式量。锐钛型 (I4□/amd) 为 Z=4、金红石型 (P4□/mnm) 为 Z=2，两者 ZMV 之比约 4.37——任何「scale → 质量分数」的换算错误都会被这一项立刻放大。

8.2 内置物相与精修开关

界面元素	说明
物相清单（内置两相只读）	锐钛型 Anatase、金红石型 Rutile，来自内置 CIF（COD 7206075 / 9001681）
添加附加 CIF…	加入第三相及以后（例如还含少量其他晶相）；结果仍只按锐钛型/金红石型两相取比率
零偏 zero	精修 2θ 零点偏移（默认开启）
峰宽 U, V, W	精修 Caglioti 峰宽参数（默认开启）
峰形 η	精修 pseudo-Voigt 混合因子（默认开启）
择优取向修正（March–Dollase）	v1.4.0 起默认开启；锐钛型精修 (001)、金红石型精修 (110) 方向的择优取向比 r（r=1 为无取向）
背景项数	默认 3（界面值）；实际运行时按真实粉末谱推荐配置自动采用 tent 背景 80 节点
批量精修…	对多份谱图成批运行 B 法（见第 9 章）

8.3 操作与结果

点「运行精修」后弹出进度窗口（见第 10 章），完成后：中部画布切换为「实测 / 计算 / 差值」三线叠加，右栏结果卡给出 R 因子、两相质量分数（v1.1.0 起分列）与择优取向比（v1.4.0 起）。

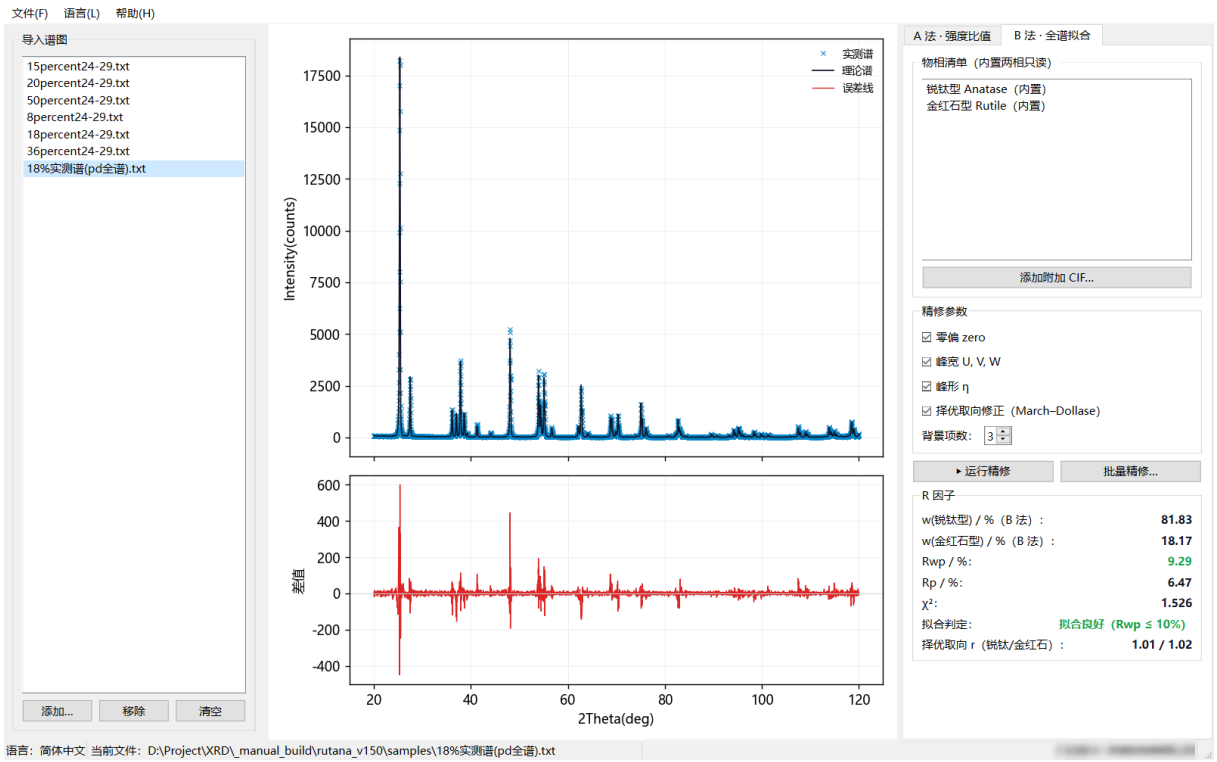


图 8-1 B 法拟合真实 pd 全谱（20–120°）：w(锐钛型) 81.83%、w(金红石型) 18.17%，Rwp=9.29%、Rp=6.47%、χ²=1.526，判定「拟合良好（Rwp ≤ 10%）」；择优取向比 r = 1.01 / 1.02（近无取向）

行	判定口径
w(锐钛型) / w(金红石型) %（B 法）	两相质量分数，恒和为 100.00（v1.1.0 起分列）
Rwp / %	≤ 10% 绿色（拟合良好）；> 10% 红色（拟合不佳）
Rp / %	参考值
χ^2	参考值，越接近 1 越好
择优取向 r（锐钛/金红石）	偏离 1 越远表示取向越强；r 在 0.2–5.0 界内精修
拟合判定	与 Rwp 同色，直接给出「拟合良好 / 拟合不佳」文字

差值线怎么看： 下方差值线越贴近零线，拟合越好。若某些峰位处差值线出现同向的大幅摆动，通常意味着该相的结构模型或峰形参数需要调整。Rwp 与差值线要一起看。

8.4 择优取向什么时候重要

压片制样容易让片状晶粒取向排列，使各衍射峰强度偏离粉末平均，B
法若不建模会系统性偏估某一相。v1.4.0 引入 March–Dollase 模型：对每相指定一个取向轴（锐钛型 (001)、金红石型 (110)），精修取向比 r。在 4 个真实样品上实证：开启后 Rwp
无劣化、定量最差误差 2.85%（≤3%），因此默认开启。r 接近 1 说明样品无明显取向；r 明显偏离 1 时应在报告中注明制样方式，或改善制样（侧装法、背装法）后重测。

第 9 章 批量计算（v1.2.0）

9.1 能做什么

「批量计算…」（A 法面板）与「批量精修…」（B 法面板）把单样本流程编排成批处理：选择若干谱图文件（或整个文件夹），逐个计算并自动落盘。设计原则有三：

原则	含义
单文件失败不中断	某个谱图测峰失败只影响该行，错误写进行内 message，其余照常计算
可取消	取消时已完成文件的结果照常返回并落盘，不丢弃已算成果
结果不覆盖	目标文件重名时自动追加序号（name_001.csv），绝不覆盖已有结果

9.2 操作与结果落盘

以 A 法为例：点「批量计算…」→ 选择文件 / 文件夹 → 弹出批量进度窗 →
完成后弹出汇总提示（成功 M 个、失败 N 个、结果文件路径）。结果 CSV
按谱图的来源文件夹分组：同一次批量里来自同一文件夹的谱图，结果合并写入该文件夹下的一个 CSV。

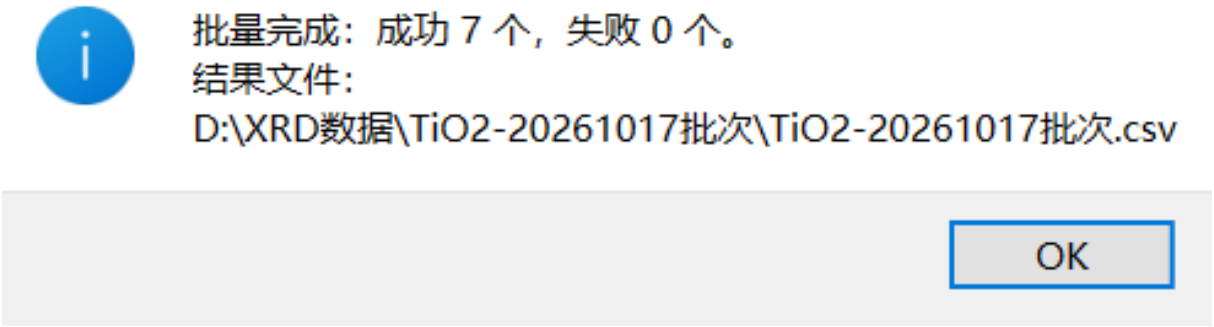


图 9-1 批量完成提示：成功 7 个、失败 0 个，结果 CSV 路径

9.3 CSV 格式

项	说明
编码	一律 UTF-8 with BOM：中文表头在 Excel 双击直开不乱码
A 法 7 列	文件名、w(锐钛型)%、w(金红石型)%、K、I(A)/I(R)、是否成功、备注
B 法 7 列	文件名、w(锐钛型)%、w(金红石型)%、Rwp、Rp、是否成功、备注
B 法附加 PNG	B 法批量时每个成功文件另存一张拟合叠加图 PNG（v1.2.0 起）

防误导入： 把上一次批量导出的 CSV 再当谱图导入会被识别并跳过（按「7 列 + 三语表头」识别自家产物，v1.3.0 起），不会再把结果表当成衍射数据算一遍。导入多个文件时，失败文件会在一个汇总对话框里统一列出（前 5 个文件名 + 原因），不再逐个弹窗。

本手册截图中的批量运行（7 份真实谱图，A 法，K=1.2231）实测：w(金红石型) 依次 14.90 / 19.91 / 49.02 / 7.92 / 17.68 / 35.48 / 17.65，全部成功，与各标样名义值的偏差均在 ±1 个百分点内。

第 10 章 计算过程与进度反馈

任何耗时计算都弹出「正在计算」模态窗口，把「到底在跑什么」摊开给用户看。

元素	内容
动态阶段文案	正在读取谱图… → 正在扣除背底 → 正在测量锐钛型峰 / 金红石型峰 → 正在计算比率；B 法为「正在 Rietveld 全谱拟合（第 N 代，Rwp=xx.xx%）」
百分比进度条	算法上报进度时为确定百分比；否则自动转为不确定模式（来回滚动）
已用时	每秒刷新，格式为「已用时 12 秒 / 1 分 05 秒」
取消按钮	仅当当前算法版本支持中断时出现；不支持时窗口为不可关闭式，避免半途关闭丢失结果



图 10-1 计算进度窗口：阶段文案 + 进度条 + 已用时

界面不会冻屏：全部 core 计算都跑在后台线程（QThread），主线程只负责刷新。若算法版本尚未上报细粒度进度，窗口仅显示阶段与已用时，属于正常的降级表现。计算出错时忙窗自动关闭并弹出中文错误对话框。

另外，v1.4.0 起内部评估版（PyInstaller 单文件包）启动时显示品牌启动画面，覆盖单文件解压期的冷启动等待；Setup 安装版为目录结构、启动极快，无此画面。

第 11 章 导出与报告

导出项	菜单路径	内容
HTML 报告…	文件 → 导出 HTML 报告…	自包含单文件（谱图以 base64 内嵌 PNG），含样品信息、测定条件、结果、判定与标准依据，浏览器直接打开或打印归档
CSV…	文件 → 导出 CSV…	当前谱图两列数据（2θ 与强度），便于第三方处理
PNG…	文件 → 导出 PNG…	当前画布图片（B 法含拟合叠加与差值线），可直接贴进检测报告

报告优先导出最近一次 A 法汇总，其次 B 法。报告字段冻结为：样品标识、测试方法（A/B）、K 值与标定信息、I(A)/I(R)、w(锐钛型)/w(金红石型)（两位小数，两者和为 100.00）、双平行结果与重复性判定、谱图文件与路径、软件版本。

> 归档建议： 把「HTML 报告 + 原始谱图 + K 标定记录 JSON（+ 批量 CSV）」一起存档。标定记录里含有 K、截距、R^2、各标样配比与测峰协议，是结果可追溯性的关键。

第 12 章 结果判定口径与标准依据

12.1 精密度：重复性限与再现性限

条款	原文口径	软件落地
§9.1 重复性	对锐钛型含量或金红石型含量 ≥95% 的样品，由同一操作者所测得的两个结果，其绝对差值应 ≤ 0.18%	双平行差与 0.18% 比较，绿色「合格」/ 红色「超差」
§9.2 再现性	对锐钛型含量或金红石型含量 ≥95% 的样品，不同实验室的操作者得到的两个结果，其绝对差值应 ≤ 0.22%	跨实验室比对的参考口径

注意适用条件： 上述限值仅对含量 ≥95% 的样品成立。含量低于 95% 时标准未规定限值，此时「双平行差」只作为参考。

12.2 B 法判据

标准 §8.1.8 要求以 R 值判定拟合可信度，本项目采用 Rwp ≤ 10% 作为合格判据（部分引用写作 Rwp < 15%，本软件取更严口径）。

12.3 结果口径声明（必读）

口径	说明
分母是什么	锐钛型 + 金红石型两晶相之和；不含无定形包膜与其他晶相
包膜的影响	TiO□ 颜料的 Al/Si/Zr 表面处理包膜（通常 1–5%）不计入结果
和为 100.00	软件保证 w(锐钛型) + w(金红石型) = 100.00%
质量分数而非体积分数	A 法由质量比标定直接得到；B 法经 ZMV 换算为质量分数

第 13 章 测峰协议与算法原理（进阶）

13.1 v1.3.0 协议冻结：PROTOCOL_V100

v1.3.0 把 A 法测峰协议冻结为与内置 V100 口径一致的一组默认参数，GUI 开箱与 core 协议路径逐位一致：

参数	冻结值	说明
锐钛型测量窗 V100_WIN_A	25.09 – 25.59°	围绕 (101) 25.30° 的不对称窄窗
金红石型测量窗 V100_WIN_R	26.42 – 28.52°	围绕 (110) 27.44° 的宽窗，容纳峰位漂移
背景模型	linear_edges（两端线性）	edge_frac = 0.14（两端各取 14% 数据点定背景）
背景边距 bg_margin	0.18°	背景边缘窗口与积分窗的间隔
协议 K（六点标定）	1.2345	该数据集/协议下的出厂参考值；GUI 实测 8% / 18% / 36% 样品相对误差 −0.18% / −1.20% / −0.66%

13.2 净峰强度：为什么默认用面积而不是峰高

标准 §3.1/§7 字面写「最大衍射峰强度」，字义偏向峰高；但用岛津 TiO□ 真实数据集比对后，工程默认采用净峰面积，理由是稳健性：峰高正比于 1/FWHM，跨扫描口径（局部扫描 vs 全谱）时展宽不同，峰高口径的交叉验证误差立刻崩到 9% 以上；净峰面积对展宽不敏感，保持 ≤1.3%。净峰高口径仍完整保留，作为可选项（v1.1.0 起在 K 向导中选择）。

13.3 背景窗：为什么必须越过峰尾

积分窗 / 背景边缘	校准截距	最大相对误差
+0.18°（默认）	−0.07	1.21%
+0.10°（背景窗压在峰尾内）	+0.14	≈ 5%
+0.15°（对称窗）	+0.29	≈ 6.6%

把背景窗压在峰尾以内会把「背景」抬高，且抬高的量随峰高变化 → 标定出现大截距 → 标准公式不再成立 → 预测系统性负偏。「截距 ≈ 0」是协议健康的判据。

13.4 两个「默认关闭」：Kα2 剥离与平滑

开关	默认	实证结论
Kα2 剥离	关闭	对本已单色化的谱做二次剥离属于过度校正，且 Rachinger 迭代会放大噪声（预测误差 1.21% → 5.09%）
SG 平滑	关闭	SG(5,2) / SG(9,2) 在真实数据上不改善反而略劣

13.5 B 法前向模型与优化策略

项	配置	依据
背景	tent（分段线性帽函数）80 节点	真实粉末谱的大弯背景
峰形	pseudo-Voigt，η 精修	固定 η 会有约 1.8 个百分点的系统偏差
Caglioti	U/V/W 精修，允许 V 为负	实测 V ≈ −0.04；V ≥ 0 的旧约束是次优收敛的来源
低角不对称	s = asym / tanθ	轴向发散，低角强、高角弱
择优取向	March–Dollase，r ∈ [0.2, 5.0]（v1.4.0）	锐钛 (001) / 金红石 (110)
晶胞	每相 a、c 缩放精修	吸收零偏残差
变量投影	scale + 背景线性解析，zero / U,V,W / η / r 非线性 LM/trf 求解	把线性参数解析消去，缩小非线性搜索空间

13.6 Caglioti 公式的角度口径修复

v1.0.0 修复了峰形函数的一个角度口径缺陷：Caglioti 公式的物理定义是 tan θ（θ = 2θ/2），旧实现按 tan 2θ 求值。2θ > 90° 后 tan 2θ 变负，峰宽曲线在高角区完全失真，精修只能收敛到 Rwp ≈ 11% 的次优盆地；改用 tan θ 口径后同一数据直接收敛，Rwp 10.97% → 9.47%。

第 14 章 精度验证：真实数据集实证

14.1 验证数据集

岛津 XRD-7000，Cu Kα，石墨单色器；TiO□ 颜料系列：w(金红石型) 名义值 5% / 8% / 10% / 15% / 18% / 20% / 30% / 36% / 50% 的标准混合样与待测样，局部扫描 24–29°（A 法）+ 20–120° 全谱（B 法）。数据与黄金基线随仓库提供（tests/data/real/ 与 tests/golden/），回归测试拦截任何让结果漂移的改动。

14.2 A 法三点标定 + 交叉验证

以 w(金红石型) 15% / 20% / 50% 三个标准混合样在 K 向导中标定：K = 1.2231，截距 = 0.0435，R^2 = 0.999978；对全部样品用此 K 回代预测：

样品名义值 w(R) %	8	15	18	20	36	50
A 法实测 w(R) %	7.92	14.90	17.68	19.91	35.48	49.02
绝对偏差（百分点）	−0.08	−0.10	−0.32	−0.09	−0.52	−0.98

18% 待测样双份平行测定绝对差 0.03 个百分点（重复性限 0.18，判「合格」）；以 18.00% 为参考真值时相对误差 −1.77%。

14.3 B 法全谱拟合

对 18% 样品的 20–120° pd 全谱运行 B 法（v1.4.0 默认配置，含择优取向精修）：

指标	18% 样品（pd 全谱）
w(锐钛型) / %	81.83
w(金红石型) / %	18.17
Rwp / Rp / χ^2	9.29% / 6.47% / 1.526
择优取向 r（锐钛 / 金红石）	1.005 / 1.017（近无取向）
相对误差（对 18.00%）	+0.94%

在更多真实样品上 B 法 Rwp 均在 9.3–9.7% 区间（≤ 10% 判据），最差定量误差 ≤ 2.85%。作为对照，该数据集原始报告的强度比值法相对误差约 7.5–7.8%。

> 复现说明： 本手册全部截图由 tools/capture_rutana.py 驱动真实 core 计算生成（数据源即为上述数据集），数字与正文表格一致、可复现。

第 15 章 适用边界与干扰物（GB/T 30793 附录 A）

条款	原文要点	对使用的意义
A.1.1	硫酸钙、铬黄和三氧化二锑中的锑华对测试有干扰	样品含这些组分时应先除去干扰物，否则结果不可用
A.1.2	高含量的铁因增加背景而给分析带来困难	高背景会抬高「背景」估计；建议换 Co/Mo 靶或提高背景阶数并复核截距
A.1.3	锐钛型和金红石型之间粒度差别太大将影响测定结果，但表面处理剂如二氧化硅和氧化铝没有干扰	两晶型粒度差过大时存在微吸收效应，结果不可靠
A.1.4	在将比率转化为质量百分含量的计算中，是假定锐钛型和金红石型的总和为 100%	结果分母为两晶相之和，不含无定形包膜

15.1 已知边界

边界	现状
结果范围	只给出两晶相的相对比率，不含无定形相或第三相的质量分数（第三相可经「添加附加 CIF」参与拟合但不改变比率口径）
择优取向	B 法 v1.4.0 起默认精修（March–Dollase）；A 法对强取向样品仍敏感，制样时应尽量 randomize
A 法背景取法	标准未明文规定背景模型，软件按实证自选并对外披露（v1.3.0 起冻结为协议默认，参数可随标定记录导出存档）
Rwp 阈值争议	标准 §8.1.8 的引用在 10% 与 15% 之间存在出入，本软件取更严的 10%

15.2 样品制备与仪器要求（提示项）

标准 §4.1 要求衍射仪综合稳定度优于 1%；§4.2.1 要求 0.1%
含量的锐钛型产生的信号强度至少四倍于噪声（软件以 SNR ≥ 4 作为测峰合格条件）；§6.1.2 要求试样玛瑙研钵充分研磨、过 45 μm
筛、试片表面平整。这些条件不满足时，任何算法都无法挽救结果。

第 16 章 常见问题（FAQ）

Q1：计算时窗口「卡住不动」？

实为模态进度窗口；界面仍有动画与计时。若「已用时」仍在刷新即说明计算在推进。

Q2：只有「已用时」没有百分比?

当前算法版本未上报细粒度进度，属正常降级表现，不影响结果。

Q3：结果与预期差别很大?

先检查 K 的来源：面板是否显示「当前 K 来自标定」，而不是出厂占位值 1.0；再看 I(A)/I(R) 的数值是否合理、B 法差值线是否贴零。

Q4：R^2 出现黄色警示?

标定点不在一条直线上。依次核对：配比填写是否正确、标样是否重新混匀、标定与样品是否使用同一组测量窗口与峰强口径。

Q5：标定 R^2 很好，但截距不小，能用吗?

截距明显不为 0
说明测峰协议（通常是把背景窗压在峰尾以内）有系统偏差。应先调整测量窗口使截距回到 ≈0。软件提供「强制过原点 / 带截距 OLS」两种拟合口径，但诊断量始终按带截距 OLS 给出。

Q6：A 法和 B 法结果不一致，信哪个?

先判断前提：A 法的 K 是否来自本仪器本窗口的现场标定？B 法的 Rwp 是否 ≤ 10%、差值线是否正常？两者都合格时，差异通常来自样品本身（粒度差异、取向、无定形相）而非算法。可导出两份报告并列留档，并在报告中注明所用方法与判据。

Q7：怎么换语言?

菜单栏「语言」直接切换简体中文 / English / 日本語，界面立即刷新并记住选择。

Q8：注册码提示无效?

注册码与单位名称逐字符对应且不可手抄。请整段复制粘贴；仍无效时把注册申请（单位部门名称全称）重新发至 sshztx@outlook.com 核对。

Q9：换了电脑，注册码还能用吗?

能。注册码按「单位部门名称」签发、与机器无关，同一单位的多台电脑可共用；新电脑上用同一注册码注册即可。卸载、重装、升级均不影响注册状态。

Q10：内部评估版和注册版结果会不一样吗?

不会。两版次算法与功能完全一致，差异只在发行形态与注册要求。正式出具报告建议使用注册版。

Q11：批量 CSV 在 Excel 里乱码?

不会——CSV 以 UTF-8 with BOM 写出，Excel 双击即可正确显示中文表头；若用文本编辑器请以 UTF-8 打开。

Q12：提示测峰失败?

窗口内未找到峰或信噪比不足（SNR < 4）。调整测量窗口范围，或改用质量更好的谱图。

联系与许可

PolyXRD RutAna 采用学术 / 商业双许可：学术研究与教学可免费使用（保留版权与许可声明）；商业用途需在使用前联系版权持有人取得书面商业授权。完整条款见随附 LICENSE（英文）/ LICENSE-CN（中文）。
版权所有 (c) 2026 PolyXRD Team · 联系邮箱：sshztx@outlook.com

— 手册结束 · PolyXRD RutAna v1.5.0 —